UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR
Departamento de Ciencias e Ingeniería de la Computación
Compiladores e Intérpretes — Segundo Cuatrimestre de 2026

Compilador de MiniJava

Etapa 3 — Analizador Semántico I

Tabla de Símbolos y Chequeo de Declaraciones

Agustín Paul
L.U. 147524

Informe de entrega

3 de octubre de 2026

Índice

1. Cómo compilar y ejecutar **1**

2. La tabla de símbolos **1**

3. Errores semánticos **5**

4. Logros **6**

1 Cómo compilar y ejecutar

Proyecto Maven con Java 25. Desde la carpeta `compilador/`:

```
$ mvn package          # compila, corre la suite y arma target/Compilador.jar
$ java -jar target/Compilador.jar programa1.java
Compilacion Exitosa

[SinErrores]
```

El fuente es el único argumento y puede tener cualquier extensión. Sin opciones corre esta etapa, que también se elige con `--etapa=3`. Las etapas anteriores siguen disponibles: `--etapa=1` corre sólo el léxico y `--etapa=2` sólo el sintáctico.

2 La tabla de símbolos

La tabla es estática y de acceso global. El sintáctico la llena con las acciones de un esquema de traducción sobre su gramática LL(1): cada clase, interfaz, atributo, método, constructor y parámetro se crea apenas se lo reconoce y se agrega a la entidad actual. Si el análisis sintáctico termina sin errores, el Módulo Principal le pide a la tabla:

1. `chequearDeclaraciones()`: primero, el primer nombre repetido, que se registró al parsear; después, cada tipo controla su herencia, la ausencia de ciclos y los tipos de sus miembros;
2. `consolidar()`: cada tipo incorpora lo heredado de su ancestro, que se consolida antes. Los tipos genéricos se instancian o se conservan según la herencia, y ahí se controlan las redefiniciones y las interfaces implementadas.

El primer error semántico termina el análisis. Las tablas se recorren en orden de declaración, así que el error reportado es siempre el mismo.

Los diagramas de clases (figuras 1 a 4) muestran todos los campos, constructores y métodos del código. Lo subrayado es estático y lo que está en cursiva, abstracto. Una referencia a otra clase dibujada es una relación, con su multiplicidad en el extremo de la clase referenciada, y una caja sin miembros se detalla en otro diagrama. Cada entidad guarda el token de su declaración, que es de donde salen el lexema y la línea de cada error.

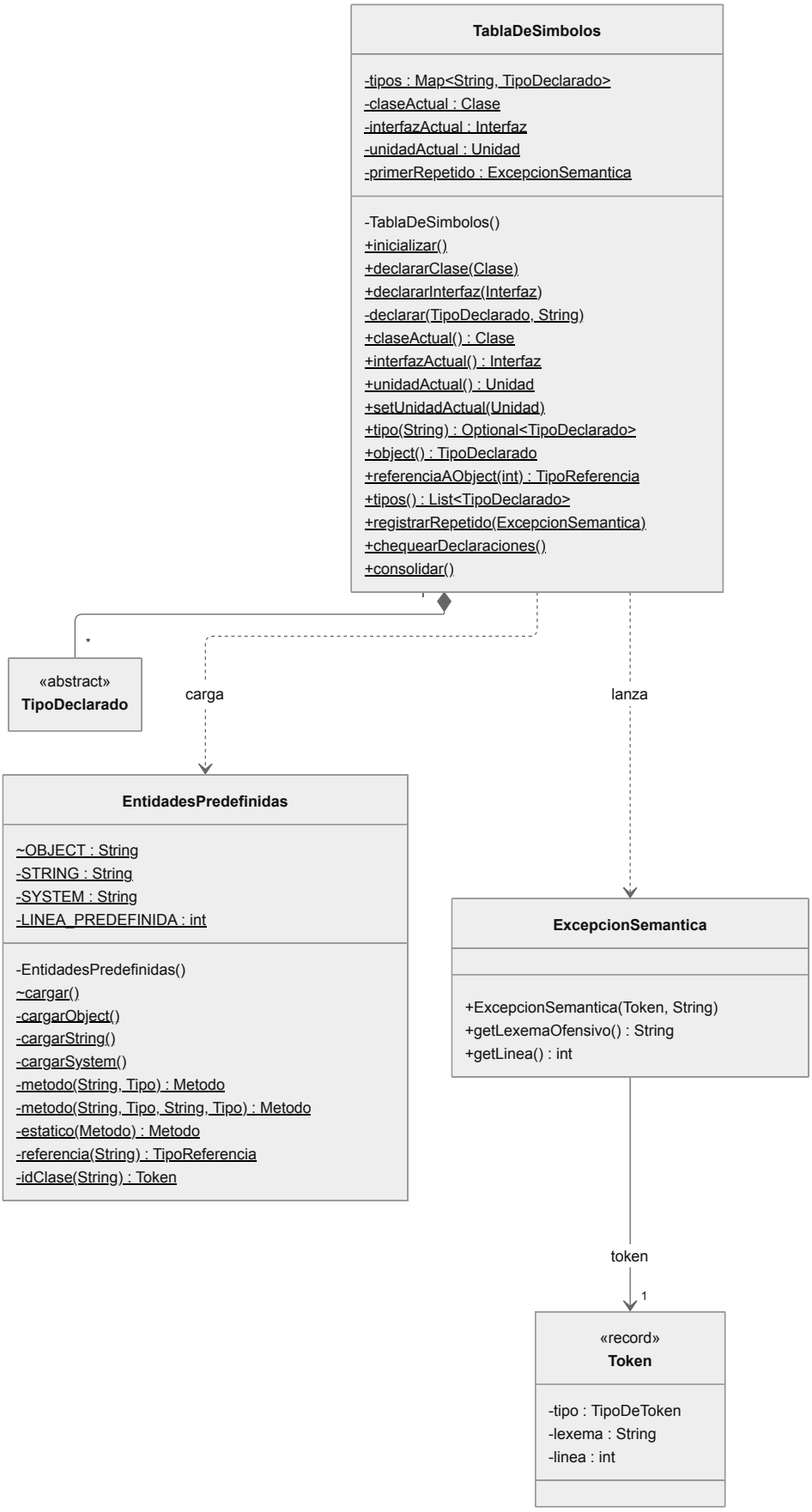


Figura 1: La tabla de símbolos. Todos sus miembros son estáticos.

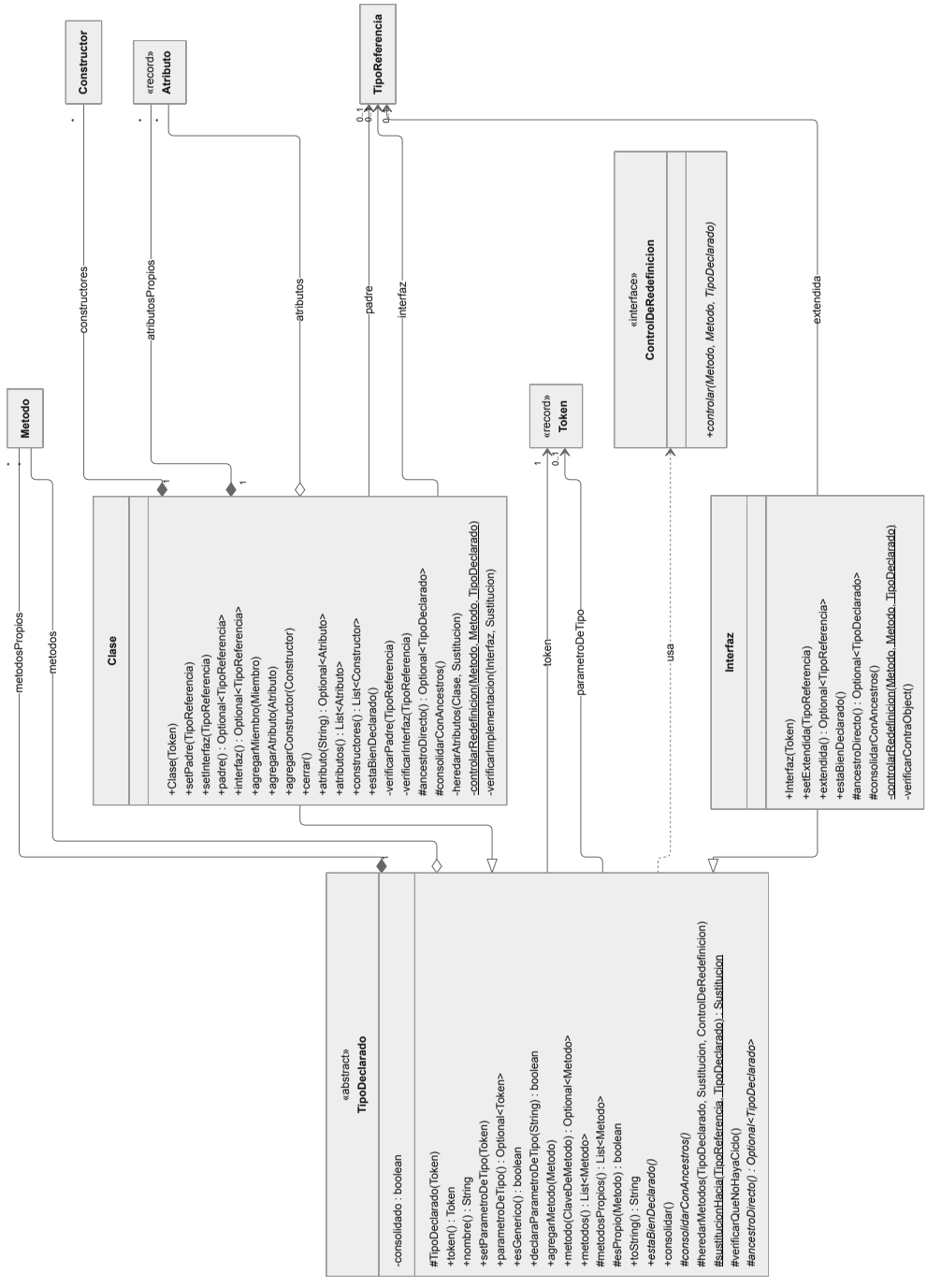


Figura 2: Las clases y las interfaces. `metodosPropios` y `atributosPropios` son los declarados en el fuente; `metodos` y `atributos`, la tabla consolidada, que suma los heredados.

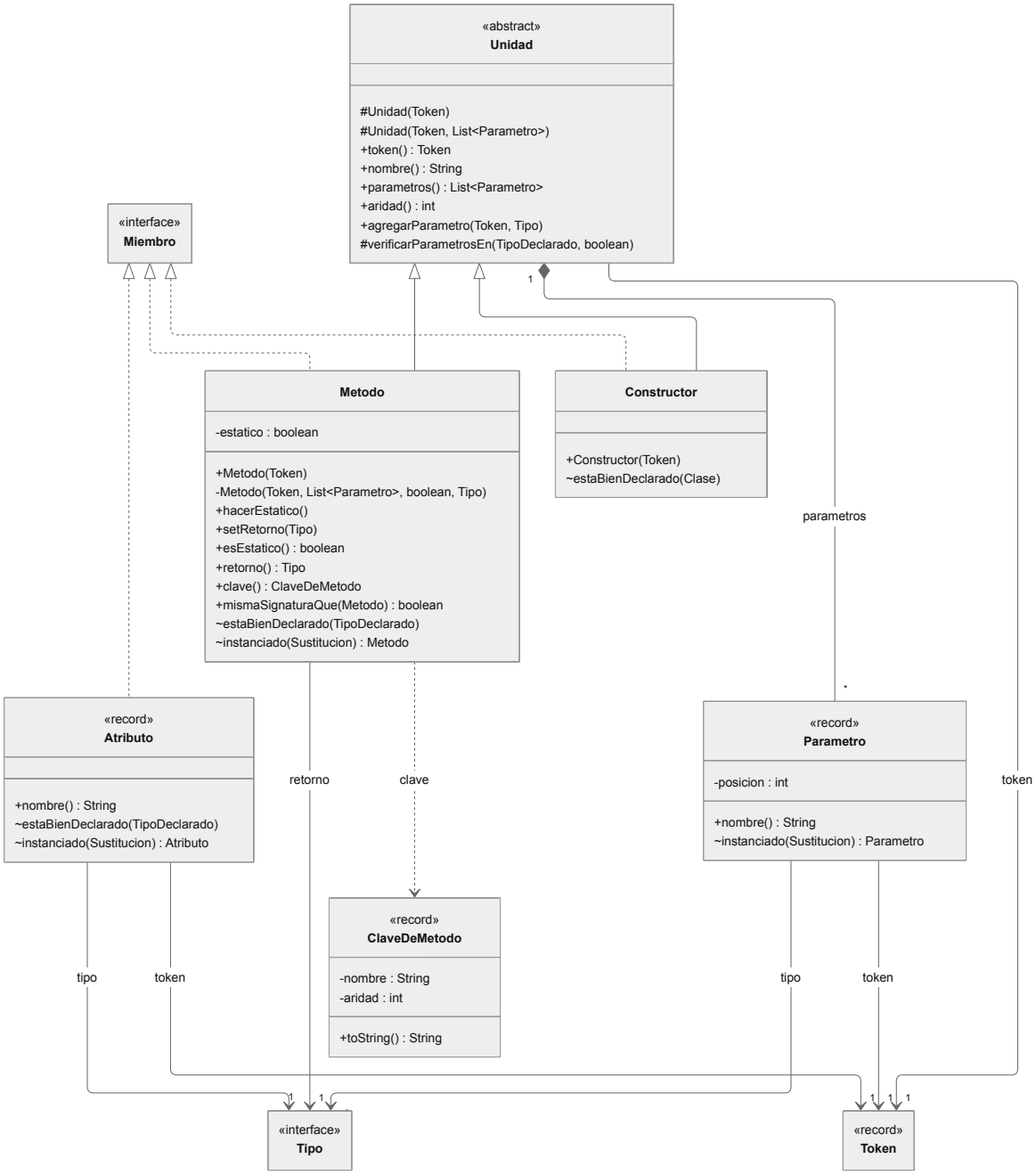


Figura 3: Los miembros. `Unidad` es la base de métodos y constructores.

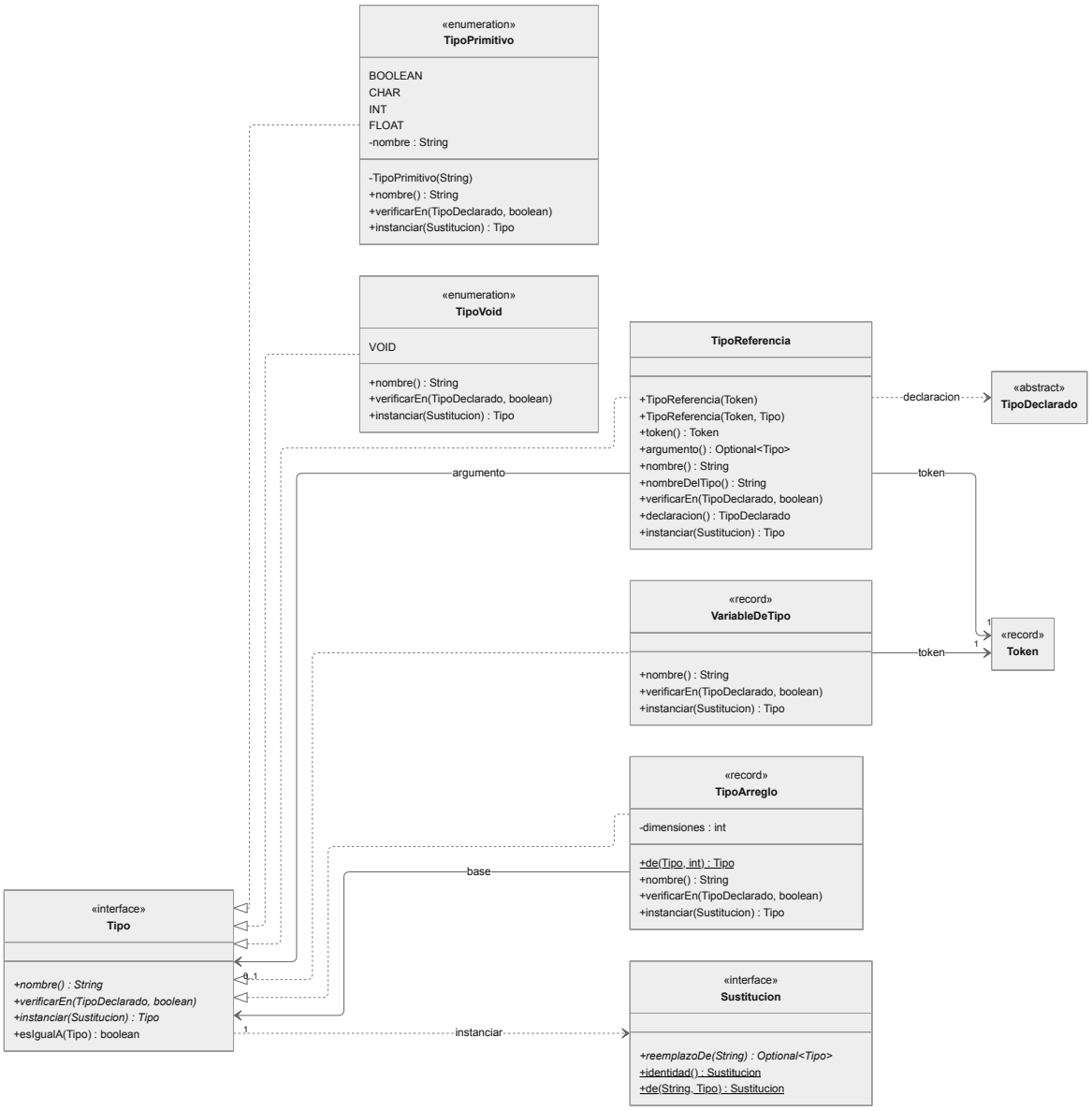


Figura 4: Los tipos. `Tipo` es una interfaz sellada: sólo la implementan estas cinco. Dos tipos son iguales si se escriben igual, e `instanciar` reemplaza el parámetro de tipo de un ancestro por el argumento de la herencia.

3 Errores semánticos

Cada error se reporta como en las Pautas: `Error Semantico en linea N: ...`, un renglón en blanco y `[Error:lexema|N]`. El token es el que fija la slide 30.

Error	Token reportado
Clase, interfaz, atributo, método (nombre y aridad), constructor (aridad) o parámetro repetido, incluidas `Object`, `String` y `System`	la declaración posterior
Constructor con otro nombre que su clase	el nombre del constructor
Tipo no declarado, en la herencia o en un miembro	ese tipo
Clase que extiende una interfaz o implementa una clase; interfaz que extiende una clase	el tipo referido
Argumento genérico sobre un tipo no genérico	el tipo
Parámetro de tipo no declarado, o usado en un método estático	el parámetro
Herencia circular	la primera clase declarada del ciclo
Atributo con el nombre de uno heredado	el atributo de la hija
Redefinición con otra signatura; redeclaración de un estático heredado; estático con la clave de uno de instancia heredado; interfaz que contradice a `Object`	el método de la hija
Clase que no implementa un método de su interfaz	la clase
Implementación con otra signatura, o estática	el método, si es propio; si no, la clase

4 Logros

Se intentan los logros que no requieren código:

- **Entrega Anticipada Semántica I**.
- **Imbatibilidad Semántica I**. Los 8 casos de la cátedra dan el código exacto, y el corpus propio cubre cada control con al menos un caso, con error y sin él.
- **Kudos**.